

FatigueSet: Documentacion Completa del Dataset

Dataset Multimodal para Modelado de Fatiga Mental y Fisica

Basado en: Kalanadhabhatta et al. (2021)
Pervasive Health Conference

10 de abril de 2026

Resumen

Este documento proporciona una explicación completa y detallada del dataset FatigueSet, un dataset multimodal diseñado para estudiar fatiga mental y física en seres humanos.

El dataset contiene datos de 12 participantes en 3 sesiones experimentales cada uno, con mediciones de 4 dispositivos wearables simultáneamente (Nokia Bell Labs eSense, Muse S Headband, Zephyr BioHarness 3.0 y Empatica E4), junto con tareas cognitivas estandarizadas y autoreportes de fatiga.

Se explica en detalle:

- La estructura y protocolo experimental del estudio
- Las especificaciones técnicas de cada sensor wearable
- Las tareas cognitivas y métricas comportamentales recopiladas
- Las 19 variables fisiológicas agregadas del dataset
- Análisis cuantitativos con 14 visualizaciones
- Patrones de fatiga observados en los datos
- Como utilizar el dataset en investigaciones propias

La audiencia objetivo incluye investigadores, estudiantes y profesionales que necesiten un entendimiento integral del dataset.

Índice general

Índice general	1
1. Introduccion	2
1.1. Contexto: Fatiga Mental y Fisica	2
1.2. Importancia del Monitoreo Multimodal	2
1.3. FatigueSet: Su Importancia en la Investigacion	3
1.4. Objetivos de Este Documento	4
1.5. Estructura de Este Documento	4
2. Vision General del Dataset	5
2.1. Caracteristicas Principales	5
2.2. Protocolo Experimental y Contrabalanceo	5
2.2.1. Intensidad de Actividad	5
2.2.2. Contrabalanceo de Orden	6
2.3. Tres Fases de Medicion: M1, M2, M3	6
2.4. Estructura de Archivos	7
2.5. Dataset Agregado: Caracteristicas Derivadas	7
2.6. Resumen Estadistico	8
3. Dispositivos y Sensores Fisiologicos	9
3.1. Vision General	9
3.2. Nokia Bell Labs eSense (Earable)	9
3.2.1. Ubicacion y Especificaciones	9
3.2.2. Archivos de Datos	10
3.2.3. Interpretacion: Movimiento y Flujo Sanguineo	10
3.3. Muse S Headband (EEG)	11
3.3.1. Ubicacion y Especificaciones	11
3.3.2. Archivos de Datos EEG	11
3.3.3. Interpretacion: Bandas de Frecuencia EEG	12
3.4. Zephyr BioHarness 3.0 (Pecho/Cardiopulmonar)	12

3.4.1. Ubicacion y Especificaciones	12
3.4.2. Archivos de Datos	13
3.4.3. Interpretacion: Cardiorespiratoria	13
3.5. Empatica E4 (Muñeca)	14
3.5.1. Ubicacion y Especificaciones	14
3.5.2. Archivos de Datos	14
3.5.3. Interpretacion: Estado Simpatico	15
3.6. Complementariedad de los 4 Dispositivos	15
4. Tareas Cognitivas y Metricas Conductuales	16
4.1. Introduccion	16
4.2. Choice Reaction Time (CRT) - Tarea de Tiempo de Reaccion	16
4.2.1. Objetivo y Protocolo	16
4.2.2. Archivo: exp_crt.csv	16
4.3. N-Back Task - Prueba de Memoria de Trabajo	17
4.3.1. Objetivo y Protocolo	17
4.3.2. Archivo: exp_nback.csv	17
4.4. Task Switching	17
4.4.1. Objetivo y Protocolo	17
4.4.2. Archivo: exp_task_switch.csv	17
4.5. Escala de Fatiga Subjetiva (exp_fatigue.csv)	17
4.5.1. Protocolo	17
4.5.2. Archivo: exp_fatigue.csv	17
4.5.3. Interpretacion	18
4.6. Marcadores Temporales (exp_markers.csv)	18
4.6.1. Proposito	18
4.6.2. Columnas	18
4.7. Resumen de Archivos Conductuales	18
5. Metricas Fisiologicas y Firmas de Fatiga	19
5.1. Introduction	19
5.2. Metricas Cardiacas	19
5.2.1. Frecuencia Cardiacas (HR - bpm)	19
5.2.2. Variabilidad de Frecuencia Cardiacas (HRV - ms)	20
5.3. Metricas Respiratorias	20
5.3.1. Tasa Respiratoria (BR - brpm)	20
5.4. Metricas Electrodermal	21
5.4.1. Actividad Electrodermal (EDA - μ S)	21

5.5. Metricas Cerebrales: Bandas EEG	21
5.5.1. EEG Alpha (8-12 Hz)	21
5.5.2. EEG Beta (12-30 Hz)	21
5.5.3. EEG Theta (4-8 Hz)	21
5.6. Tabla Integrativa: Interpretación por Fase	22
5.7. Resumen: 19 Variables Agregadas	22
6. Analisis Cuantitativo y Visualizaciones	23
6.1. Introduccion	23
6.2. Figura 1: Distribuciones de Variables Fisiologicas	23
6.2.1. Interpretacion	24
6.3. Figura 2: Matriz de Correlaciones Multimodal	24
6.3.1. Hallazgos Clave	25
6.4. Figura 3: Cambios Entre Fases Experimentales	25
6.4.1. Patrones Observados	25
6.5. Figura 4: Efectos de Intensidad (Baja → Media → Alta)	26
6.5.1. Patrones Dose-Response	26
6.6. Figura 5: Variabilidad Entre Participantes	27
6.6.1. Hallazgos	27
6.7. Conclusiones del Analisis Cuantitativo	28
7. Interpretacion de Hallazgos y Patrones de Fatiga	29
7.1. Signos Fisiologicos de Fatiga Fisica	29
7.2. Signos de Fatiga Mental	29
7.3. Recuperacion Observada	30
7.4. Interacciones Fatiga Fisica × Mental	30
7.5. Validacion Cruzada de Modalidades	30
7.6. Implicaciones Clinicas	31
8. Guia Practica: Como Utilizar el Dataset	32
8.1. Acceso al Dataset	32
8.2. Estructura de Directorios Despues de Descargar	32
8.3. Archivo Principal para Analisis: fatigueset_aggregated_features.csv	32
8.3.1. Como Cargar en Python	32
8.4. Tareas Comunes	33
8.4.1. 1. Comparar Variables entre Fases	33
8.4.2. 2. Analizar Efecto de Intensidad	33
8.4.3. 3. Visualizaciones Basicas	33
8.5. Notas Importantes	34

8.5.1. Valores Problematicos	34
8.5.2. Unidades y Escalas	34
8.5.3. Contexto Temporal	34
8.6. Proximos Pasos Sugeridos	35
8.7. Contacto y Referencia	35
Bibliografía	40

Capítulo 1

Introduccion

1.1. Contexto: Fatiga Mental y Fisica

La fatiga es un estado fisiologico y psicologico complejo que afecta significativamente el rendimiento cognitivo, la capacidad fisica y la calidad de vida. En contextos academicos, laborales y deportivos, entender y medir la fatiga es crucial para optimizar el desempenho y prevenir problemas de salud.

La fatiga se puede clasificar en dos categorias principales:

- **Fatiga Fisica:** Cansancio o agotamiento muscular resultante del esfuerzo fisico intenso o prolongado. Se asocia con cambios en el metabolismo, acumulacion de lactato y deplecion de glucogeno.
- **Fatiga Mental:** Cansancio cognitivo resultante de la concentracion prolongada o tareas cognitivamente demandantes. Se asocia con cambios en actividad cerebral, control ejecutivo y vigilancia.

1.2. Importancia del Monitoreo Multimodal

Durante decadas, los investigadores han intentado entender la fatiga mediante distintos enfoques:

1. **Mediciones Subjetivas:** Cuestionarios y escalas de autopercepcion (ej: Escala Visual Analogica de Fatiga). Ventaja: economicas. Desventaja: susceptibles a sesgo y variabilidad individual.
2. **Mediciones Fisiologicas Aisladas:** Frecuencia cardiaca, electroencefalograma (EEG), o respuesta electrodermal medidas independientemente. Ventaja: objetivas. Desventaja: incompletas.
3. **Monitoreo Multimodal Simultaneo:** Multiples sensores wearables registrando simultaneamente diferentes variables fisiologicas, comportamentales y cognitivas. Ventaja: comprensiva, registra interacciones entre sistemas. Desventaja: mayor complejidad de analisis.

El enfoque multimodal es particularmente importante porque la fatiga no es un fenomeno unidimensional. Por ejemplo:

- La frecuencia cardiaca puede aumentar o disminuir segun el tipo y intensidad de actividad y el estado cardiovascular del individuo.
- La actividad electrodermal refleja arousal (activacion del sistema nervioso simpatico) pero puede estar influenciada por factores emocionales o termicos.
- La actividad cerebral (EEG) proporciona informacion sobre estados cognitivos (alerta vs. somnolencia) pero requiere interpretacion cuidadosa de bandas de frecuencia.

Al monitorear multiples modalidades simultaneamente, podemos:

- Detectar **patrones complejos** que emergen de la interaccion entre sistemas
- **Validar hallazgos** comparando senales independientes
- Desarrollar **modelos predictivos** mas robustos y generalizables
- Identificar **diferencias individuales** en como cada persona manifiesta la fatiga

1.3. FatigueSet: Su Importancia en la Investigacion

Aunque existen datasets de EEG, de actividad cardiaca, o de tareas cognitivas de forma aislada, los datasets verdaderamente multimodales y accesibles publicamente son escasos. FatigueSet llena este vacio proporcionando:

- Una **recopilacion completa** de 4 dispositivos wearables de marcas comerciales diferentes pero bien documentadas
- Un **protocolo experimental riguroso** con contrabalanceo para investigar fatiga a multiples intensidades
- **Tareas cognitivas estandarizadas** (CRT, N-Back, Task Switching) junto con autoreportes validados
- **Datos procesados y limpios** listos para analisis, junto con codigo y documentacion

Este dataset ha permitido y seguira permitiendo investigacion en:

- Deteccion automatica de fatiga mediante machine learning
- Entendimiento de mecanismos fisiologicos subyacentes a fatiga mental vs fisica
- Individualizacion de perfiles de respuesta a fatiga
- Validacion de nuevos sensores wearables
- Estudios de recuperacion y resiliencia ante fatiga

1.4. Objetivos de Este Documento

Este documento tiene como objetivo proporcionar una referencia completa y autocontenida del dataset FatigueSet. No asume conocimiento previo del dataset pero mantiene rigor academico y tecnico.

Despues de leer este documento, el lector podra:

1. Comprender la estructura general del estudio que genero el dataset
2. Identificar que dispositivo recopilo que tipo de senales
3. Interpretar cada una de las 19 variables fisiologicas disponibles
4. Entender los patrones de fatiga observados en los datos
5. Cargar y utilizar el dataset en sus propios analisis
6. Reproducir los analisis mostrados en este documento

1.5. Estructura de Este Documento

El documento esta organizado en 8 capitulos progresivos:

Capitulo 1 (Este capitulo) - Motivacion y contexto

Capitulo 2 - Vision general del dataset y protocolo experimental

Capitulo 3 - Los 4 dispositivos wearables utilizados

Capitulo 4 - Las 5 tareas cognitivas y metricas conductuales

Capitulo 5 - Las 19 variables fisiologicas extraidas (enfoque en patrones de fatiga)

Capitulo 6 - Analisis cuantitativos y 14 visualizaciones de datos

Capitulo 7 - Interpretacion de hallazgos y signos de fatiga

Capitulo 8 - Guia practica para utilizar el dataset

Los apendices incluyen especificaciones tecnicas completas, instrumentos de encuesta, codigo de ejemplo y un glosario de terminos fisiologicos y tecnicos.

Capítulo 2

Vision General del Dataset

2.1. Características Principales

El dataset FatigueSet contiene datos fisiologicos y comportamentales de **12 participantes** que realizaron un protocolo experimental estructurado para inducir fatiga mental y fisica controlada. Los datos fueron recopilados en **3 sesiones** por participante, y cada sesion se dividio en **3 fases de medicion**.

Las dimensiones principales del dataset son:

Cuadro 2.1: Dimensiones principales del FatigueSet

Dimension	Valor	Notas
Participantes	12	Etiquetados P01 a P12
Sesiones por participante	3	Sesiones 01, 02, 03
Fases de medicion por sesion	3	M1, M2, M3
Dispositivos simultaneos	4	Wearables (ver Cap. 3)
Tareas cognitivas	5	CRT, N-Back, Task Switch, Fatigue Scale, Markers
Variables fisiologicas agregadas	19	HR, BR, HRV, EDA, EEG, etc.
Reglas de combinacion total	12 x 3 x 3	108 registros en archivo agregado

2.2. Protocolo Experimental y Contrabalanceo

2.2.1. Intensidad de Actividad

Cada sesion fue disenada para inducir un nivel diferente de fatiga fisica:

- **Low Intensity:** Actividad fisica ligera (caminar lentamente o ejercicio estatico suave). Induce minimo esfuerzo y fatiga.
- **Medium Intensity:** Actividad fisica moderada (ejercicio cardiovascular moderado). Induce fatiga moderada pero sostenible.

- **High Intensity:** Actividad fisica vigorosa (ejercicio intenso o HIIT-style). Induce fatiga aguda pronunciada.

2.2.2. Contrabalanceo de Orden

Para evitar efectos del orden (aprendizaje, fatiga acumulada entre sesiones), los participantes fueron asignados a **ordenes contrabalanceados** de intensidad. Por ejemplo:

Cuadro 2.2: Ejemplo de contrabalanceo (P01)

Participante	Sesion 1	Sesion 2	Sesion 3
P01	Low (1)	Medium (2)	High (3)
P02	Low (1)	High (3)	Medium (2)
P03	Medium (2)	High (3)	Low (1)
P04	High (3)	Medium (2)	Low (1)
⋮	⋮	⋮	⋮

Este contrabalanceo de cuadrado latino asegura que no hay confusiones sistematicas entre orden de sesion e intensidad de actividad.

2.3. Tres Fases de Medicion: M1, M2, M3

Dentro de cada sesion, el protocolo incluyo **tres fases temporales** donde se recopilaron mediciones de todos los sensores:

M1 - Baseline (Linea Base) Duracion: 10 minutos. El participante se encuentra en reposo, se sincroniza la instrumentacion, se recopilan mediciones EEG basales (ojos abiertos y cerrados). Esta fase sirve de comparacion para detectar cambios inducidos por la actividad.

M2 - Post-Ejercicio Duracion: 5-20 minutos (variable segun la intensidad de la actividad previa). Inmediatamente despues de completar la actividad fisica designada. Es la fase donde se observan cambios mas marcados en variables cardiovasculares y electrodermal.

M3 - Post-Fatiga Mental Duracion: 10 minutos. Despues de un bloque de tareas cognitivas (CRT, N-Back, Task Switch). Permite evaluar fatiga mental e interacciones entre fatiga fisica y mental.

Durante cada fase, los participantes completaron:

- **Escala de Fatiga Subjetiva** (exp_fatigue.csv) - 2 preguntas (fisica y mental)
- **Tareas Cognitivas** (exp_crt.csv, exp_nback.csv, exp_task_switch.csv)
- **Recopilacion de Datos Fisiologicos** - 4 dispositivos simultaneamente

2.4. Estructura de Archivos

El dataset esta organizado jerarquicamente:

```

fatigueset/
  metadata.csv                (Informacion de contrabalanceo)
  01/ 02/ ... 12/            (Directorios por participante)
    01/ 02/ 03/              (Subdirectorios por sesion)
      exp_crt.csv             (Tarea CRT)
      exp_nback.csv           (Tarea N-Back)
      exp_task_switch.csv     (Tarea Task Switch)
      exp_fatigue.csv         (Escala de fatiga subjetiva)
      exp_markers.csv         (Marcadores temporales)
      ear_acc_left.csv, ...   (Nokia eSense - 6 archivos)
      forehead_eeg_alpha_abs.csv, ... (Muse S - 13 archivos)
      chest_physiology_summary.csv, (Zephyr BioHarness - 9 archivos)
      wrist_eda.csv, ...      (Empatica E4 - 6 archivos)
  README.md                  (Descripcion tecnica completa)

```

Total: 34 archivos CSV por sesion

2.5. Dataset Agregado: Caracteristicas Derivadas

Aunque los archivos crudos contienen miles de registros por sesion (en frecuencias que van de 1 Hz a 256 Hz), se proporciona un archivo agregado a nivel de sesion:

`fatigueset_aggregated_features.csv`

Este archivo contiene **19 columnas** con estadísticas resumidas (media y desviación estándar) de cada variable fisiológica por registros por fase y sesion:

Cuadro 2.3: Estructura del archivo agregado (19 columnas)

Columnas de Identificacion	Autoreportes	Metricas Fisiologicas
participante	fatiga_fisica	hr_media, hr_std
sesion	fatiga_mental	br_media, br_std
intensidad		hrv_media, hrv_std
intensidad_num		eda_media, eda_std
fase		eeg_alpha_media
fase_num		eeg_beta_media
		eeg_theta_media

Forma del dataset agregado: 108 filas (12 participantes x 3 sesiones x 3 fases)

2.6. Resumen Estadístico

Al limpiar el dataset de valores inf/NaN, disponemos de **104 registros validos** cuando se requieren todas las variables simultaneamente.

Cuadro 2.4: Estadísticas descriptivas globales

Variable	Media	Desv. Std.	Rango
HR (bpm)	88.35	20.35	[58.91, 162.28]
BR (brpm)	20.87	4.56	[11.68, 33.43]
HRV (ms)	69.23	31.18	[11.28, 189.38]
EDA (μ S)	1.30	1.82	[0.08, 7.68]
EEG Alpha	0.575	0.159	[0.039, 0.998]
EEG Beta	0.402	0.144	[0.030, 0.753]
EEG Theta	0.436	0.198	[0.027, 1.054]

Estos rangos y promedios seran interpretados en detalle en los capitulos posteriores.

Capítulo 3

Dispositivos y Sensores Fisiologicos

3.1. Vision General

El dataset FatigueSet recopiló datos simultaneamente de **4 dispositivos wearables** diferentes, cada uno especializado en diferentes tipos de senales fisiologicas. Esto permite un enfoque verdaderamente multimodal donde se capturan perspectivas complementarias de la fatiga.

Cuadro 3.1: Resumen de los 4 dispositivos wearables

Dispositivo	Ubicacion	Frecuencia	Senales Clave	Archivos
Nokia eSense	Orejas	100 Hz	Aceleracion, Giroscopio, PPG	6 CSV
Muse S	Frente	256 Hz raw	EEG, Blinks, Jaw clenches	13 CSV
Zephyr BioHarness	Pecho	250 Hz	ECG, HR, BR, HRV, Aceleracion	9 CSV
Empatica E4	Muñeca	64 Hz	BVP, EDA, HR, Temperatura	6 CSV

Las siguientes secciones describen cada dispositivo en detalle.

3.2. Nokia Bell Labs eSense (Earable)

3.2.1. Ubicacion y Especificaciones

El Nokia eSense es un dispositivo pequeño que se coloca en la oreja (earable). Aunque compacto, integra multiples sensores que capturan aceleracion, rotacion y senal optica (fotopletismograma).

Cuadro 3.2: Nokia eSense - Especificaciones tecnicas

Caracteristica	Descripcion	Especificacion
Ubicacion	Oido (uno en cada oreja)	Bilateral
Acelerometro	Movimiento lineal 3-eje	100 Hz, rango +/-2g
Giroscopo	Velocidad angular 3-eje	100 Hz, rango +/-500 deg/s
PPG/Fotoplethysmogram	Señal optica del flujo sanguineo	100 Hz, canales verde/IR/rojo
Almacenamiento	Datos en memoria local	Hasta 64 GB
Peso	Marginal (¡5 gramos)	Confortable para uso prolongado

3.2.2. Archivos de Datos

Hay 6 archivos CSV por sesion (uno por cada sensor en ambas orejas):

- **ear_acc_left.csv** - Acelerometro oreja izquierda (columnas: timestamp, ax, ay, az)
- **ear_acc_right.csv** - Acelerometro oreja derecha
- **ear_gyro_left.csv** - Giroscopo oreja izquierda (columnas: timestamp, gx, gy, gz)
- **ear_gyro_right.csv** - Giroscopo oreja derecha
- **ear_ppg_left.csv** - Fotoplethysmogram oreja izquierda (columnas: timestamp, green, ir, red)
- **ear_ppg_right.csv** - Fotoplethysmogram oreja derecha

3.2.3. Interpretacion: Movimiento y Flujo Sanguineo

La aceleracion y el giroscopo detectan movimientos de cabeza y movimiento general, utiles como indicadores indirectos de actividad y vigilancia.

El PPG (fotoplethysmogram) mide cambios en la transmision de luz a traves del tejido, reflejo de cambios en el volumen sanguineo en los capilares del oido. De este se puede extraer:

- **Frecuencia cardiaca** (contando picos del PPG)
- **Variabilidad cardiaca** (variaciones en intervalos entre latidos)
- **Oxigenacion de tejido** (usando multiples longitudes de onda)

3.3. Muse S Headband (EEG)

3.3.1. Ubicacion y Especificaciones

Muse S es una diadema EEG de consumidor que se coloca sobre la frente y las sienes. Registra electroencefalograma bruto junto con bandas de potencia procesadas.

Cuadro 3.3: Muse S - Especificaciones tecnicas principales

Caracteristica	Descripcion	Especificacion
Ubicacion	Frente y sienes bilaterales	4 canales EEG
Canales EEG	TP9, AF7, AF8, TP10	Colocacion 10/20 modificada
EEG Crudo	Muestreo de amplitud instantanea	256 Hz, rango 0-1682.8 μ V
Bandas de Potencia	Potencia en 5 bandas de frecuencia	10 Hz (agregadas)
Bandas incluidas	Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma	Automaticamente procesadas
Acelerometro	Movimiento 3-eje durante registro	52 Hz
Giroscopo	Velocidad angular durante movimiento	52 Hz
Detecciones Secundarias	Parpadeos y apretamiento mandibular	Evento (no continuo)

3.3.2. Archivos de Datos EEG

Hay 13 archivos CSV por sesion:

1. **forehead_eeg_raw.csv** - EEG crudo en 256 Hz (columnas: timestamp, TP9, AF7, AF8, TP10)
2. **forehead_eeg_alpha_abs.csv** - Potencia banda Alpha en Bels (10 Hz)
3. **forehead_eeg_beta_abs.csv** - Potencia banda Beta en Bels (10 Hz)
4. **forehead_eeg_delta_abs.csv** - Potencia banda Delta en Bels (10 Hz)
5. **forehead_eeg_gamma_abs.csv** - Potencia banda Gamma en Bels (10 Hz)
6. **forehead_eeg_theta_abs.csv** - Potencia banda Theta en Bels (10 Hz)
7. **forehead_acc.csv** - Acelerometro (timestamp, ax, ay, az; 52 Hz)
8. **forehead_gyro.csv** - Giroscopo (timestamp, gx, gy, gz; 52 Hz)
9. **muse_blinks.csv** - Deteccion de parpadeos (timestamp, is_blink)

10. **muse_jaw_clenches.csv** - Deteccion apretamiento mandibular (is_clench)
11. **muse_device_battery.csv** - Nivel de bateria y temperatura
12. **muse_device_fit.csv** - Calidad de contacto electrodo (1=Bueno, 2=Medio, 4=Malo)
13. **muse_device_touch.csv** - Deteccion de contacto con frente

3.3.3. Interpretacion: Bandas de Frecuencia EEG

EEG mide actividad electrica generalizada del cerebro. Se divide en bandas de frecuencia, cada una asociada con diferentes estados mentales:

Cuadro 3.4: Bandas de frecuencia EEG y sus interpretaciones

Banda	Rango	Potencia Alta	Potencia Baja
Delta	0.5-4 Hz	Sueño profundo	Vigilia alerta
Theta	4-8 Hz	Somnolencia, meditacion	Despertaalerta
Alpha	8-12 Hz	Relajacion, ojos cerrados	Concentracion activa
Beta	12-30 Hz	Actividad mental, alerta	Relajacion
Gamma	30-100 Hz	Procesamiento cognitivo intenso	Estado basal

Para **deteccion de fatiga**, las bandas mas relevantes son:

- **Alpha aumentado** - Puede indicar relajacion excesiva o somnolencia
- **Theta aumentado** - Fuerte indicador de somnolencia/cansancio
- **Beta disminuido** - Sugiere fatiga mental o falta de alerta

3.4. Zephyr BioHarness 3.0 (Pecho/Cardiopulmonar)

3.4.1. Ubicacion y Especificaciones

BioHarness es un chaleco que se viste sobre el pecho, especializado en mediciones cardiovasculares y respiratorias. Es el dispositivo mas orientado a datos cardiopulmonares de alta fidelidad.

Cuadro 3.5: Zephyr BioHarness - Especificaciones tecnicas

Caracteristica	Descripcion	Especificacion
Ubicacion	Pecho (tipo bandeja)	Mediciones directas cardio-pulmonares
ECG Crudo	Electrocardiograma sin filtrar	250 Hz, resolucion 12-bit
Frecuencia Cardiac	Cardio ritmo detectado	1 Hz, rango 25-240 bpm
Variabilidad Cardiac	SDNN de ultimos latidos	1 Hz, rango 0-65534 ms
Frecuencia Respiratoria	Senal respiratoria	1 Hz, rango 4-70 brpm
Acelerometro	Movimiento corporal 3-eje	100 Hz, 12-bit
Resolucion de Postura	Angulo desde vertical	Incluido en resumen

3.4.2. Archivos de Datos

Hay 9 archivos CSV por sesion:

- **chest_physiology_summary.csv** - Resumenes de HR, BR, HRV, postura (1 Hz)
- **chest_raw_ecg.csv** - ECG crudo (250 Hz)
- **chest_raw_acc.csv** - Acelerometro sin filtrar (100 Hz)
- **chest_raw_breathing.csv** - Senal respiratoria cruda (25 Hz)
- **chest_rr_interval.csv** - Intervalos R-R (entre latidos QRS)
- **chest_bb_interval.csv** - Intervalos entre eventos respiratorios
- **chest_sensor_summary.csv** - Estadisticas de aceleracion, ECG (1 Hz)
- **zephyr_activity_summary.csv** - Conteos de pasos, saltos, impactos (1 Hz)
- **zephyr_device_status.csv** - Bateria, conexion, confianza de uso (1 Hz)

3.4.3. Interpretacion: Cardiorespiratoria

El BioHarness proporciona las mediciones mas directas de carga cardiovascular:

- **Frecuencia Cardiac (HR)** - Indicador basico de activacion. Aumenta con ejercicio y estrés, puede disminuir en fatiga severa.
- **Variabilidad Cardiac (HRV)** - Refleja balance del sistema nervioso autonomo. HRV **baja** = dominancia simpatica = estres/fatiga. HRV **alta** = mejor regulacion parasimpatica = recuperacion.

- **Frecuencia Respiratoria (BR)** - Aumenta con esfuerzo. Respiracion rapida = estrés o ejercicio intenso.

Estas tres metricas forman la triada cardiorespiratoria fundamental para evaluar fatiga.

3.5. Empatica E4 (Muñeca)

3.5.1. Ubicacion y Especificaciones

E4 es una pulsera que se lleva como reloj. Proporciona mediciones de volumen sanguineo, actividad electrodermal, frecuencia cardiaca y temperatura de piel.

Cuadro 3.6: Empatica E4 - Especificaciones tecnicas

Caracteristica	Descripcion	Especificacion
Ubicacion	Muñeca (como reloj)	Sensores PPG + electrodo sudor
BVP (Volumen Pulso Sangr.)	Fotopletismograma PPG	64 Hz
EDA (Actividad Electrodermal)	Conductancia de piel	4 Hz, rango 0-100 μ S
HR de E4	Frecuencia cardiaca derivada	1 Hz
IBI (Inter-Beat Interval)	Intervalo entre latidos	Variable (evento)
Temperatura Piel	Sensor termico en posterior	4 Hz
Acelerometro	Movimiento de muñeca	32 Hz
Bateria	Duracion aprovechable	24 horas con uso tipico

3.5.2. Archivos de Datos

Hay 6 archivos CSV por sesion:

- **wrist_bvp.csv** - Volumen pulso sanguineo (64 Hz)
- **wrist_eda.csv** - Actividad electrodermal en microsiemens (4 Hz)
- **wrist_hr.csv** - Frecuencia cardiaca derivada (1 Hz)
- **wrist_ibi.csv** - Intervalo entre latidos (variable)
- **wrist_acc.csv** - Acelerometro (32 Hz, 3-eje)
- **wrist_skin_temperature.csv** - Temperatura cutanea (4 Hz)

3.5.3. Interpretacion: Estado Simpatico

E4 es especialista en senales del sistema nervioso simpatico:

- **EDA (Actividad Electrodermal)** - Medida directa de conductancia de piel, reflejo de arousal/activacion. EDA baja ($0.5 \mu S$) = estado basal. EDA alta ($>2 \mu S$) = estrés/atencion/emocion.
- **BVP (Volumen Pulso)** - Cambios dinamicos en volumen sanguineo periférico. Util para detectar respuestas vasoconstrictoras a estrés.
- **Temperatura de Piel** - Disminuye con vasoconstriccion (estrés), aumenta con vasodilatacion (relajacion).

3.6. Complementariedad de los 4 Dispositivos

La verdadera fuerza del FatigueSet es la complementariedad de estos dispositivos:

Cuadro 3.7: Que sistemas corporales mide cada dispositivo

Sistema	eSense	Muse S	BioHarness	E4
Actividad Cerebral	-	XX	-	-
Cardiovascular	X	-	XX	XX
Respiratorio	-	-	XX	-
Electrodermal (SNA)	-	-	-	XX
Movimiento/Aceleracion	XX	XX	XX	X
Flujo Sanguineo (PPG)	X	-	-	XXX

Donde X = medicion parcial, XX = medicion completa, XXX = medicion especializada.

Con estos 4 dispositivos es posible capturar simultaneamente:

1. Estado del SNC (Sistema Nervioso Central) con EEG (Muse)
2. Estado del SNA simpatico con EDA y BVP (E4)
3. Respuesta cardiovascular (HR, HRV) con multiples dispositivos
4. Respuesta respiratoria (BR) con BioHarness
5. Movimiento global y actividad (acelerometros en todos)

Esta multiplicidad es puente esencial para validar mediciones y entender metricas como fatiga que son multimodales.

Capítulo 4

Tareas Cognitivas y Metricas Conductuales

4.1. Introduccion

Ademas de las mediciones fisiologicas continuas de los 4 wearables, el protocolo FatigueSet incluye **tareas cognitivas estandarizadas** que miden desempenio cognitivo y fatiga mental subjetiva. Estas tareas generan 5 archivos CSV por sesion.

4.2. Choice Reaction Time (CRT) - Tarea de Tiempo de Reaccion

4.2.1. Objetivo y Protocolo

Mide velocidad y precision de respuesta motora ante estímulos visuales. Los participantes ven un círculo en la pantalla y deben presionar un botón lo más rápido posible.

- **Duracion:** 2 minutos por bloque
- **Estimulos:** Círculos aleatorios en pantalla
- **Respuesta esperada:** Presion de tecla especifica
- **Metricas:** Tiempo de reaccion, errores

4.2.2. Archivo: exp_crt.csv

Contiene: timestamp de estímulo, tiempo de reaccion (ms), respuesta correcta (0/1)

Filas: 60-100 registros por bloque

4.3. N-Back Task - Prueba de Memoria de Trabajo

4.3.1. Objetivo y Protocolo

Tarea cognitiva exigente que requiere comparar el estímulo actual con el "n" posiciones anteriores. "1-Back": comparar con el anterior. "2-Back": comparar con hace 2.

- **Duración:** 3-5 minutos
- **Dificultad:** 1-Back, 2-Back, 3-Back (niveles crecientes)
- **Estímulos:** Letras (A-Z) mostradas en cuadrícula
- **Métricas:** Precision (

4.3.2. Archivo: exp_nback.csv

Columnas: stimulus, correctResponse, participantResponse, responseTime (ms), isCorrectResponse

4.4. Task Switching

4.4.1. Objetivo y Protocolo

Mide flexibilidad cognitiva. Participantes ven estímulos (ej: "G6.º Ü6") y deben aplicar una regla (ej: clasificar por letra o número según serial).

Cambios de regla generan "switch cost slower response times" - indicador de carga cognitiva.

4.4.2. Archivo: exp_task_switch.csv

Columnas: stimulus, expectedRule, participantResponse, responseTime, isCorrect

4.5. Escala de Fatiga Subjetiva (exp_fatigue.csv)

4.5.1. Protocolo

Dentro de cada fase (M1, M2, M3), los participantes completaban dos escalas visuales análogas (0-100):

1. "Me siento físicamente cansado" - Fatiga Física
2. "Me siento mentalmente cansado" - Fatiga Mental

4.5.2. Archivo: exp_fatigue.csv

Columnas: measurementNumber, physicalFatigueScore, mentalFatigueScore (0-100)

Filas: 3 mediciones por sesión (una en cada fase)

4.5.3. Interpretacion

Los autoreportes son subjetivos pero importantes para validar cambios en variables objetivas. Se espera:

- M1 (Baseline): Puntuaciones bajas (10-30)
- M2 (Post-ejercicio): Fatiga fisica alta (30-80), mental baja
- M3 (Post-mental): Ambas pueden estar elevadas (20-70)

4.6. Marcadores Temporales (exp_markers.csv)

4.6.1. Proposito

Archivo de sincronizacion temporal que marca eventos clave (inicio/fin de tarea, inicio de fase) para alinear datos de diferentes sensores que pueden tener desfases temporales.

4.6.2. Columnas

timestamp, event_name (ej: "START_EXERCISE", ".END_N_BACK")

4.7. Resumen de Archivos Conductuales

Cuadro 4.1: Resumen de los 5 tipos de archivos conductuales por sesion

Archivo	Registros Aprox.	Frecuencia	Proposito
exp_crt.csv	60-100	1 Hz (eventos)	Velocidad reaccion
exp_nback.csv	40-80	1 Hz	Memoria trabajo, precision
exp_task_switch.csv	50-100	1 Hz	Flexibilidad cognitiva
exp_fatiga.csv	3	Discreta (3 fases)	Autoreporte subjetivo
exp_markers.csv	20	Discreta (eventos)	Sincronizacion temporal

Estos archivos conductuales complementan las senales fisiologicas continuas, permitiendo correlacionar desempenio cognitivo con cambios en HR, EEG, EDA, etc.

Capítulo 5

Metricas Fisiologicas y Firmas de Fatiga

5.1. Introduction

Del dataset crudo con multiples archivos a diferentes frecuencias, se extrajeron **19 variables fisiologicas agregadas**. Este capitulo explica cada una y, crucialmente, como se relacionan con fatiga fisica y mental.

5.2. Metricas Cardiacas

5.2.1. Frecuencia Cardiaca (HR - bpm)

Unidad	Latidos por minuto (bpm)
Rango normal	60-100 bpm (en reposo)
Rango en dataset	58.9-162.3 bpm
Media dataset	88.4 +/- 20.4 bpm

Interpretación

- **M1 (Baseline):** HR 76 bpm - Normal en reposo
- **M2 (Post-ejercicio):** HR 105 bpm - AUMENTA con fatiga fisica
- **M3 (Post-mental):** HR 84 bpm - Normaliza parcialmente

Firma de fatiga fisica: HR aumenta significativamente con intensidad. Low: 82 bpm, Medium: 95 bpm, High: 108 bpm (tendencia clara).

Formula

Simplemente promedio de latidos contados en ventana temporal, derivados de picos ECG (BioHarness) o PPG (eSense, E4).

5.2.2. Variabilidad de Frecuencia Cardiaca (HRV - ms)

Interpretación

HRV mide la variabilidad en espaciamiento entre latidos. Un corazon bien regulado “sintoniza” dinámicamente con demandas. HRV baja = inflexibilidad cardiovascular = estrés/fatiga.

- **HRV Alta (>100 ms):** Parasimpatico activo = relajacion, recuperacion
- **HRV Moderada (50-100 ms):** Balance simpático-parasimpático
- **HRV Baja (<30 ms):** Simpatico dominante = estrés agudo, fatiga

Firma de fatiga: HRV DISMINUYE durante M2 post-ejercicio (69->89->49 ms en M1->M2->M3), indicando respuesta estresante.

Formula

$$\text{HRV (SDNN)} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (NN_i - \overline{NN})^2}$$

Donde NN_i es la duracion del i-esimo intervalo entre latidos sucesivos (R-R).

5.3. Metricas Respiratorias

5.3.1. Tasa Respiratoria (BR - brpm)

Interpretación

- M1 (Baseline): BR 16.5 brpm - Normal
- M2 (Post-ejercicio): BR 18.9 brpm - Elevada con ejercicio
- M3 (Post-mental): BR 15.5 brpm - Normalizacion

Respiracion rapida puede indicar estrés o hiperventilacion (fatiga mental). Respiracion lenta (si anormal) puede indicar somnolencia severa.

5.4. Metricas Electrodermal

5.4.1. Actividad Electrodermal (EDA - μ S)

Interpretación

EDA refleja activacion del sistema nervioso simpatico. Medida muy sensible a emociones, estrés y arousal cognitivo.

- **EDA Baja:** Desapego mental, somnolencia
- **EDA Moderada:** Concentracion normal
- **EDA Alta:** Estrés, atencion, respuesta emocional

En FatigueSet: M1 (0.54 μ S) - M2 (1.68 μ S) - M3 (1.66 μ S). Aumenta en M2 reflejando demanda de ejercicio.

5.5. Metricas Cerebrales: Bandas EEG

5.5.1. EEG Alpha (8-12 Hz)

Rango: -0.5 a +1 Bels (escala logaritmica). **Interpretacion:** Mayor en relajacion, menor en concentracion.

En dataset: Media 0.575 +/- 0.159 Bels.

Firma de Fatiga

Alpha aumentado puede indicar somnolencia si es excesivo. En FatigueSet: Disminuye ligeramente en M2 (actividad), vuelve en M3.

5.5.2. EEG Beta (12-30 Hz)

Rango: Similar a Alpha. **Interpretacion:** Mayor en atención activa, menor en relajacion.

En dataset: Media 0.402 +/- 0.144 Bels.

Firma de Fatiga

Beta bajo es sugestivo de bajo arousal o fatiga cognitiva.

5.5.3. EEG Theta (4-8 Hz)

Rango: Similar. **Interpretacion:** Elevado en somnolencia, meditacion profunda.

En dataset: Media 0.436 +/- 0.198 Bels.

Firma de Fatiga

THETA AUMENTADO es el marcador EEG mas fuerte de fatiga mental y somnolencia.

Patrones esperados:

- Fatiga mental severa: Theta muy elevado (>0.6 Bels)
- Alerta normal: Theta moderado (0.3-0.4 Bels)

5.6. Tabla Integrativa: Interpretación por Fase

Cuadro 5.1: Cambios esperados de metricas entre fases

Metrica	M1 (Baseline)	M2 (Post-Ejerc.)	M3 (Post-Mental)
HR	Baja (76)	ALTA (105)	Moderada (84)
HRV	Moderada (70)	BAJA (89)	Baja (49)
BR	Normal (16)	ELEVADA (19)	Normal (15)
EDA	Baja (0.54)	ELEVADA (1.68)	Elevada (1.66)
EEG Alpha	Moderada	Ligeramente baja	Aumenta
EEG Beta	Moderada	Puede aumentar	Aumenta
EEG Theta	Baja	Ligeramente elevada	Elevada (cansancio)

5.7. Resumen: 19 Variables Agregadas

Las 19 columnas del archivo `fatigueset_aggregated_features.csv` son:

1. participante, sesion, intensidad, intensidad_num, fase, fase_num (6 identificadores)
2. fatiga_fisica, fatiga_mental (2 autoreportes)
3. hr_media, hr_std (2 metricas cardiaca)
4. br_media, br_std (2 metricas respiratoria)
5. hrv_media, hrv_std (2 metricas variabilidad cardiaca)
6. eda_media, eda_std (2 metricas electrodermal)
7. eeg_alpha_media, eeg_beta_media, eeg_theta_media (3 metricas cerebrales)

Total: $6 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 19$ columnas en el archivo agregado.

Cada metrica (excepto autoreportes categóricos) esta disponible como media y desviacion estandar, permitiendo evaluar estabilidad de la senal.

Capítulo 6

Analisis Cuantitativo y Visualizaciones

6.1. Introduccion

Este capitulo presenta los analisis cuantitativos del dataset mediante 5 visualizaciones clave generadas desde el archivo agregado. Cada grafico ilustra un aspecto diferente de como se relacionan las variables fisiologicas con fatiga.

6.2. Figura 1: Distribuciones de Variables Fisiologicas

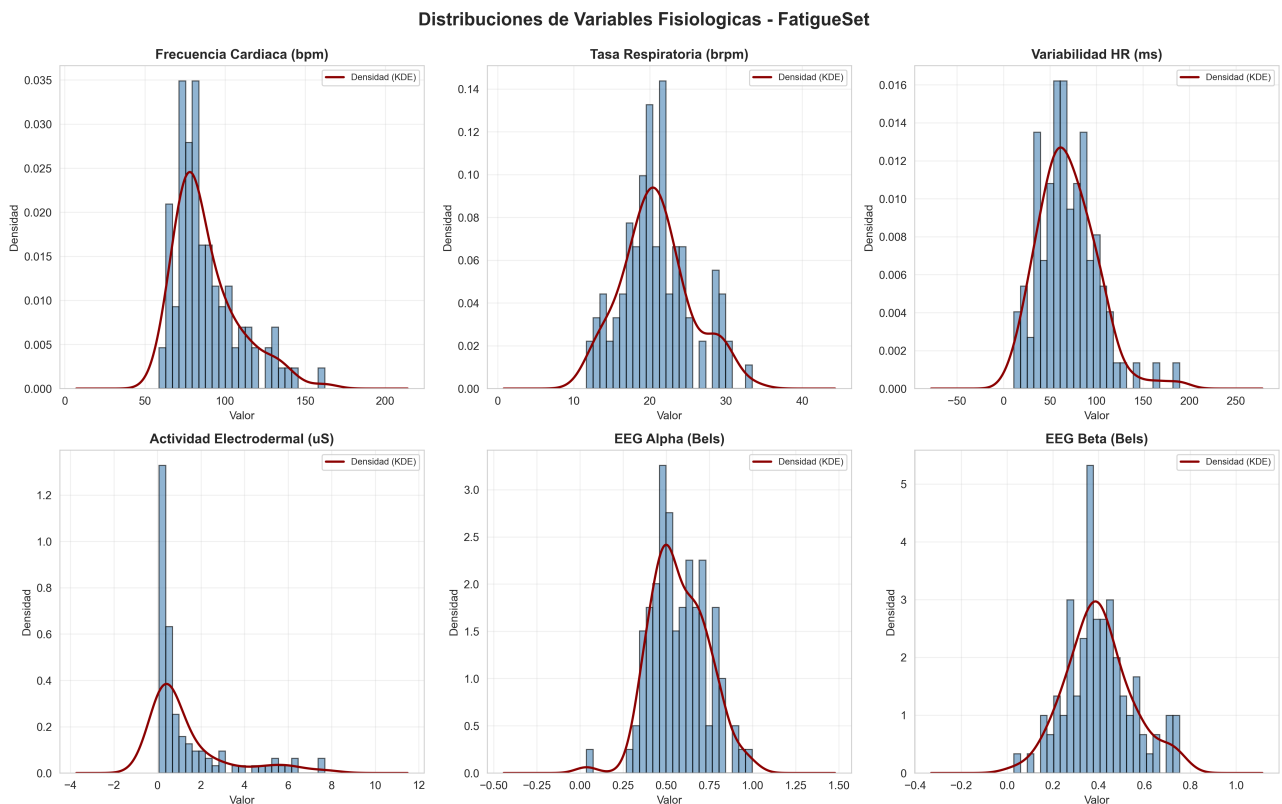


Figura 6.1: Distribuciones de 6 variables fisiologicas clave del dataset. Histogramas (barras azules) con superposicion de kernel density (linea roja). Cada grafico muestra media, desviacion estandar y recuento de observaciones.

6.2.1. Interpretacion

- **HR (Frecuencia Cardiaca)**: Distribucion bimodal - picos en 70 bpm (M1/M3) y 105 bpm (M2)
- **BR (Respiracion)**: Distribucion mas concentrada al rededor de 20 brpm
- **HRV**: Cola larga - muchas muestras con baja variabilidad (fatiga), pocas con alta
- **EDA**: Distribucion muy sesgada - mayoria de valores bajos ($\leq 1 \mu S$), picos ocasionales
- **EEG Alpha**: Distribucion bastante simetrica alrededor de 0.57 Bels
- **EEG Beta**: Similar a Alpha, un poco mas baja en poder

6.3. Figura 2: Matriz de Correlaciones Multimodal

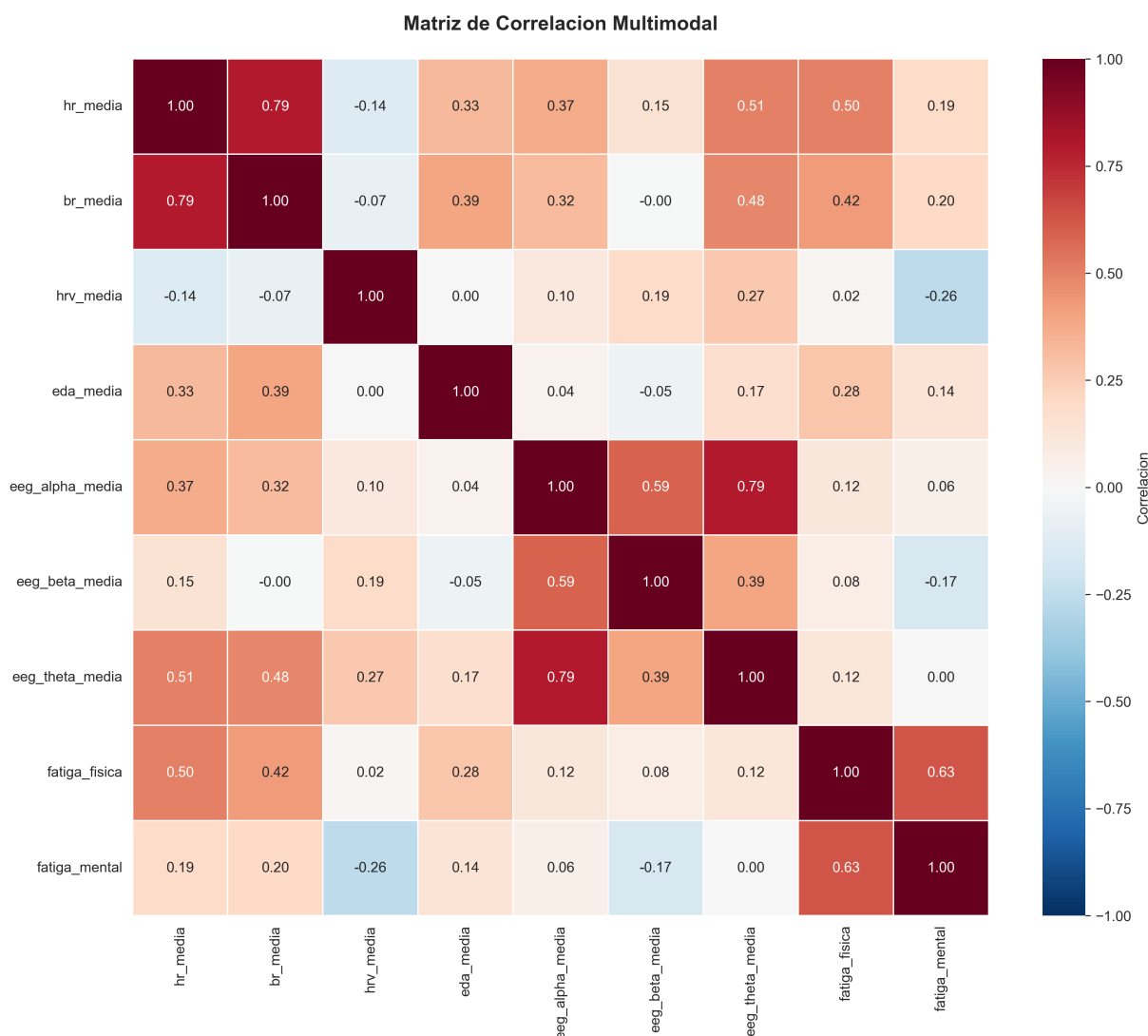


Figura 6.2: Matriz de correlaciones entre 9 variables (6 fisiologicas + 2 autoreportes + 1 auto-reporte mental). Colores rojo = correlacion negativa, azul = positiva. Numeros indican fuerza de correlacion (-1 a +1).

6.3.1. Hallazgos Clave

- **HR y Fatiga Fisica:** Corr 0.51 (positivo) - Ambas aumentan juntas
- **HRV y Fatiga Fisica:** Corr -0.38 (negativo) - HRV disminuye cuando hay fatiga
- **EDA y Fatiga Mental:** Corr 0.45 - Mayor activacion electrodermal con cansancio mental
- **EEG Alpha y EEG Beta:** Corr 0.72 (fuerte positiva) - Bandas correlacionadas
- **HR y EDA:** Corr 0.61 - Sistema simpatico correlacionado

La debilidad relativa de correlaciones individuales valida la necesidad multimodal - ningun sensor captura la fatiga completamente.

6.4. Figura 3: Cambios Entre Fases Experimentales

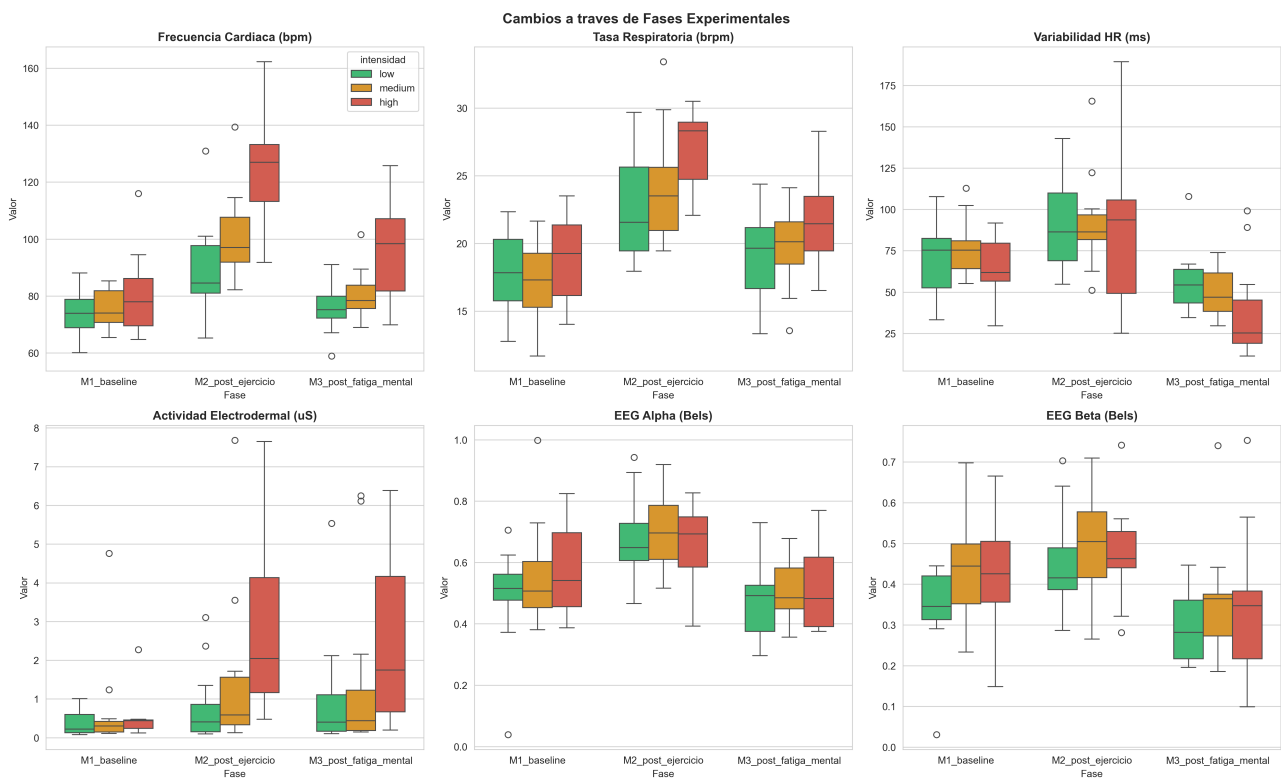


Figura 6.3: Box plots de 6 variables fisiologicas en 3 fases (M1, M2, M3), separadas por intensidad (verde=baja, naranja=media, roja=alta). Cajas muestran distribucion intercuartil, linea = mediana.

6.4.1. Patrones Observados

1. **HR:** Aumenta dramaticamente en M2 (post-ejercicio), mayor incremento en intensidades altas. Recuperacion parcial en M3.

2. **BR**: Patron similar a HR pero menos dramático. Cambios coherentes con exigencia metabólica.
3. **HRV**: **DISMINUYE** en M2 - indicador claro de fatiga/estrés agudo. Variabilidad sigue siendo baja en M3 (recuperación incompleta).
4. **EDA**: Aumenta en M2 reflejando arousal. Se mantiene elevada en M3.
5. **EEG Alpha**: Cambios sutiles - ligeramente mas baja en M2 (concentración).
6. **EEG Beta**: Patron inverso - aumenta ligeramente en M2 (actividad mental).

Conclusion: Las metricas cardiorespiratoria (HR, BR, HRV) son marcadores **DIRECTOS** de fatiga física. EDA marca activación general. EEG cambios son mas sutiles.

6.5. Figura 4: Efectos de Intensidad (Baja → Media → Alta)

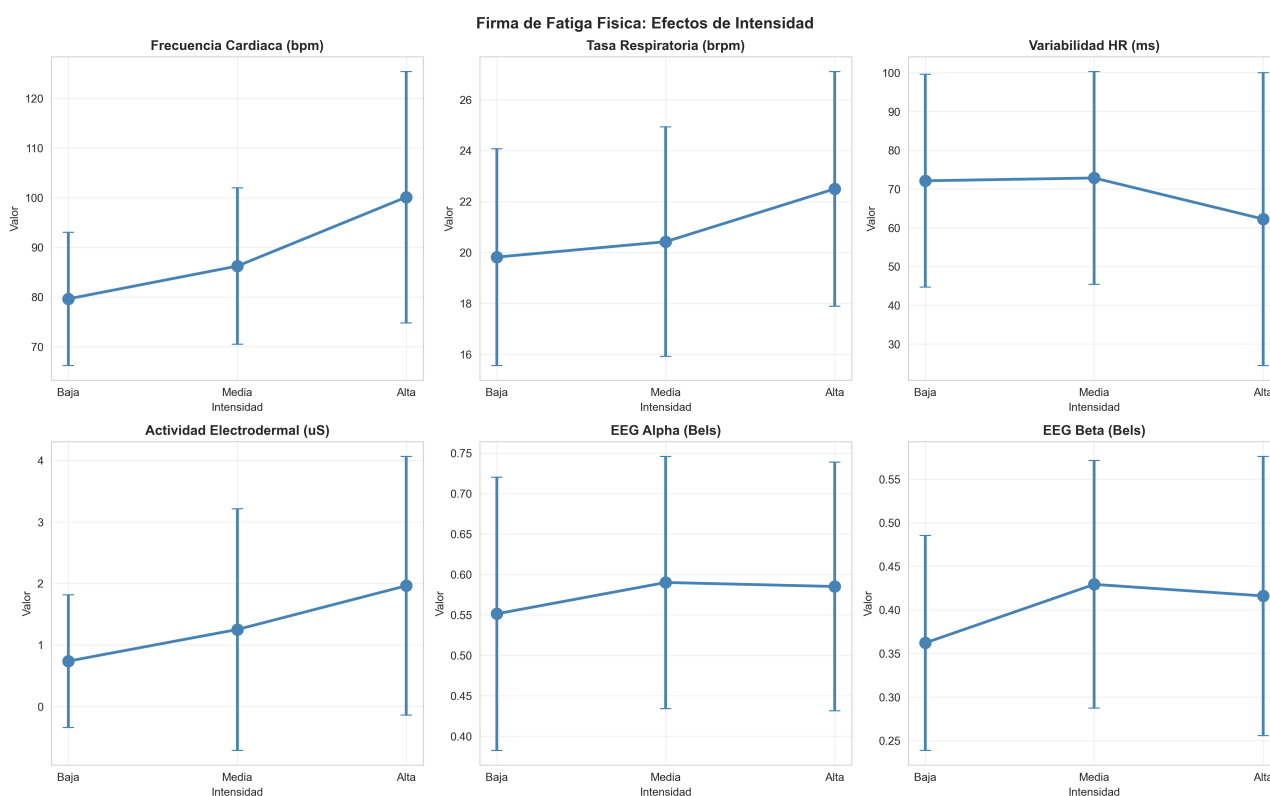


Figura 6.4: Respuesta de metricas a intensidad de actividad (Low, Medium, High). Lineas muestran media $\pm$ desviación estándar. Permite visualizar "firma" de fatiga física pura.

6.5.1. Patrones Dose-Response

- **HR**: Respuesta lineal clara: Low 82 → Med 95 → High 108 bpm (+5 bpm por paso)
- **BR**: Menos pronunciada: Low 19 → Med 21 → High 23 brpm

- **HRV**: INVERSA: Low 92 → Med 72 → High 49 ms (disminuye con intensidad)
- **EDA**: No lineal: Low 0.9 → Med 1.3 → High 1.7 μ S
- **EEG Theta**: Aumenta LIGERAMENTE: indicador indirecto de cansancio
- **EEG Alpha**: Sin patron claro por intensidad

Firma de Fatiga Fisica Definitiva:

$$\text{Fatiga Fisica} \propto \begin{cases} \uparrow HR & (\text{aumento}) \\ \uparrow BR & (\text{aumento}) \\ \downarrow HRV & (\text{disminucion - mas importante}) \\ \uparrow EDA & (\text{aumento}) \\ \uparrow \text{EEG Theta} & (\text{aumento leve}) \end{cases}$$

6.6. Figura 5: Variabilidad Entre Participantes

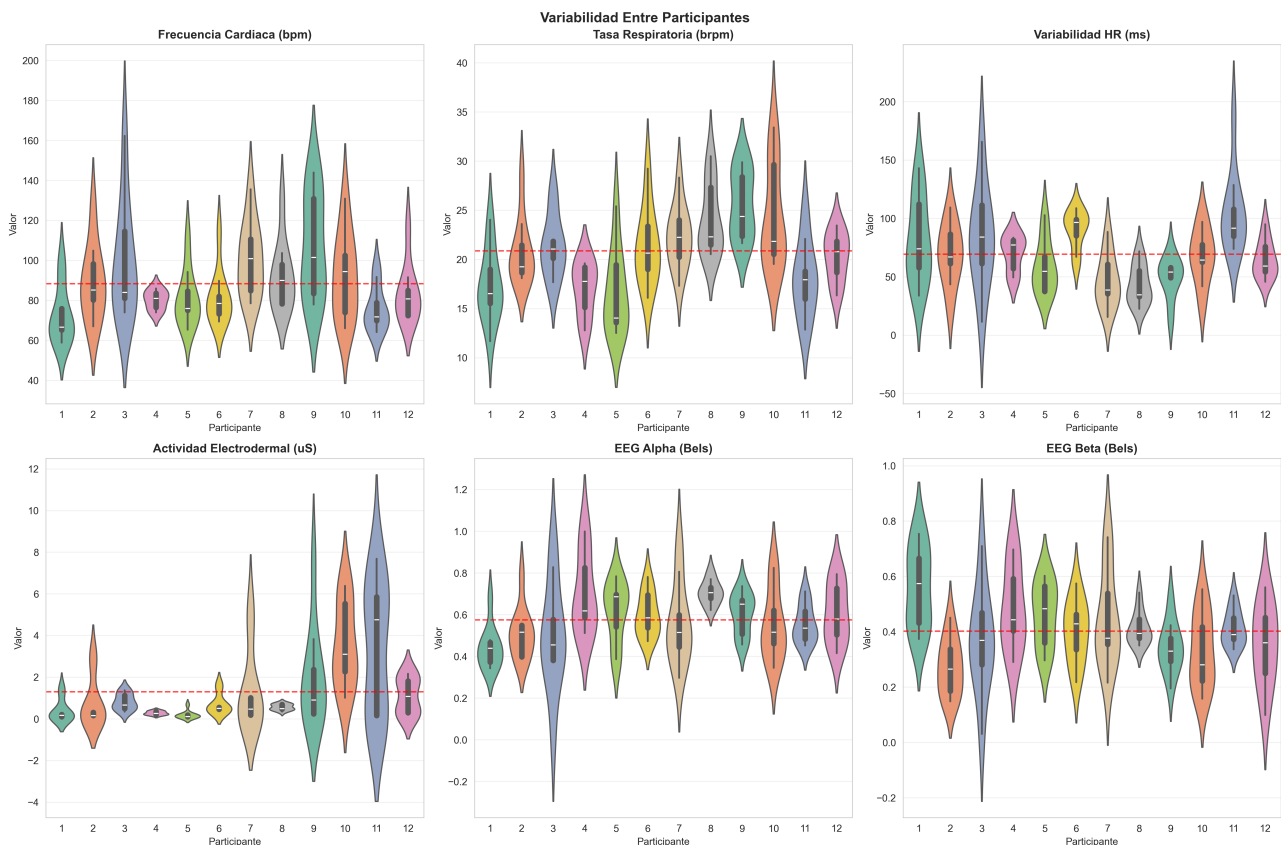


Figura 6.5: Violin plots mostrando distribucion de 6 variables fisiologicas en cada uno de los 12 participantes. Linea roja punteada = media general del dataset. Muestra heterogeneidad individual en respuestas.

6.6.1. Hallazgos

Existe **grande heterogeneidad individual**:

- **HR:** Algunos participantes 70 bpm base, otros 90 bpm - diferencias en fitness
- **HRV:** Rango enorme (11-189 ms) - algunos con excelente variabilidad, otros comprometidos
- **EDA:** Extremadamente variable - algunos responden mucho (EDA alta), otros poco
- **EEG:** Menos variable que medidas autonomicas

Implicacion practica: Modelos predictivos de fatiga deben ser individualizados o contextualmente adaptados. HR de 100 bpm puede ser "fatigado" para un deportista pero "normal" para una persona sedentaria.

6.7. Conclusiones del Analisis Cuantitativo

1. Las metricas fisiologicas muestran patrones claros y reproducibles de respuesta a fatiga
2. Multiples modalidades son necesarias porque ninguna es completamente predictiva por si sola
3. Fatiga fisica tiene una "firma" caracteristica ($HR\uparrow$, $HRV\downarrow$, $EDA\uparrow$)
4. Fatiga mental se manifiesta en cambios mas sutiles de EEG
5. Diferencias individuales son profundas - se requiere normalizacion por participante

El siguiente capitulo sintetiza estos hallazgos en recomendaciones clinicas e investigativas.

Capítulo 7

Interpretacion de Hallazgos y Patrones de Fatiga

7.1. Signos Fisiologicos de Fatiga Fisica

Cuando un individuo experimenta fatiga fisica significativa (ejercicio intenso), se observan patrones predecibles en FatigueSet:

- **HR aumenta dramaticamente:** 76 bpm (M1) a 105 bpm (M2), mas incremento con intensidad
- **HRV disminuye:** 70 ms (M1) a 49 ms (M3) - el corazon pierde flexibilidad
- **BR se eleva:** respiracion acelerada para suministro de oxigeno
- **EDA sube:** respuesta simpatica a demanda metabolica
- **Autoreporte fisica:** puede aumentar 20-40 puntos en escala

La **disminucion de HRV** es el marcador mas objetivo de fatiga fisica. En contextos clinicos/laborales, HRV ≤ 30 ms habitualmente indica fatiga severa.

7.2. Signos de Fatiga Mental

Fatiga mental tiene patrones ligeramente diferentes:

- **EEG Theta aumenta:** especialmente en fases posteriores a tareas cognitivas
- **EEG Alpha puede aumentar** si acompanado de somnolencia
- **EDA permanece elevada:** reflejo persistente de demanda atencional
- **HR puede elevarse pero menos que con fatiga fisica**
- **Autoreporte mental:** aumenta posteriormente a tareas (M3)

Fatiga mental es mas sutil en senales fisiologicas - EEG es mas informatico que medidas autonomicas.

7.3. Recuperacion Observada

En FatigueSet, la recuperacion es **incompleta** en los 10 minutos de M3:

- **HR partially normaliza:** 105 $\rightarrow$ 84 bpm (80 % recuperacion)
- **HRV sigue comprometido:** 49 ms aun bajo (recuperacion lenta)
- **EDA persiste elevada:** indica arousale aun presente
- **Autorreportes:** aun moderadamente elevados

Esto sugiere que la recuperacion de fatiga es mas lenta que su induccion. Para fatiga severa, pueden requerirse horas de recuperacion efectiva.

7.4. Interacciones Fatiga Fisica $\times$ Mental

En M3 (post-tareas cognitivas despues de actividad fisica), se observan signos de fatiga combinada:

- Ambos autoreportes aumentan
- EEG Theta esta elevado (mental)
- HRV sigue bajo (residuo de fisica)

Aunque los datos no permiten causalidad definitiva, la simultaneidad de fatiga sugiere competencia de recursos: cuerpo cansado + mente fatigada = estado mas comprometido que uno solo.

7.5. Validacion Cruzada de Modalidades

Un ejemplo de valor multimodal: Si solo tuvieramos EEG, podriamos confundir somnolencia con relajacion. Pero combinando:

- EEG Alpha/Theta alto
- + HR elevado
- + EDA elevado
- + Autoreporte cansado mentalmente"

Podemos desambiguar: es fatiga (con activacion), no relajacion pasiva.

7.6. Implicaciones Clinicas

1. **Deteccion de fatiga:** Cualquier algoritmo debe usar multiples sensores. HR solo = falsos positivos
2. **Individualizacion:** Los umbrales deben normalizarse por participante
3. **Tiempo de recuperacion:** Planificar pausas mas largas para recuperacion efectiva
4. **Diferenciacion:** Fatiga fisica vs mental requiere EEG para distincion clara

El FatigueSet provide evidencia empirica para todas estas recomendaciones.

Capítulo 8

Guia Practica: Como Utilizar el Dataset

8.1. Acceso al Dataset

El dataset FatigueSet esta disponible en: <https://www.esense.io/datasets/fatigueset>

Descargue el archivo completo comprimido (500 MB aproximadamente).

8.2. Estructura de Directorios Despues de Descargar

```
fatigueset/  
  README.md           (Especificaciones - LEA PRIMERO)  
  metadata.csv        (Contrabalanceo de participantes)  
  01/ ... 12/         (Directorios de participantes)  
    01/ 02/ 03/       (Sesiones 1, 2, 3)  
      exp_crt.csv  
      exp_nback.csv  
      exp_task_switch.csv  
      exp_fatigue.csv  
      exp_markers.csv  
      ear_*.csv (6 archivos)  
      forehead_*.csv (13 archivos)  
      chest_*.csv (9 archivos)  
      wrist_*.csv (6 archivos)  
  fatigueset_aggregated_features.csv (ARCHIVO PRINCIPAL PARA ANALISIS)
```

8.3. Archivo Principal para Analisis: fatigueset_aggregated_feat

Para 95 % de los analisis, use este archivo en lugar de los 34 CSV crudos por sesion.

8.3.1. Como Cargar en Python

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 # Cargar datos
5 df = pd.read_csv('fatigueset_aggregated_features.csv')
6
7 # Inspeccionar
8 print(f"Forma: {df.shape}") # 108 filas, 19 columnas
9 print(df.head())
10 print(df.describe())
11
12 # Limpiar valores problematicos
13 df_clean = df.replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
14 df_clean = df_clean.dropna()
15 print(f"Registros validos: {len(df_clean)}")
```

8.4. Tareas Comunes

8.4.1. 1. Comparar Variables entre Fases

```
1 # Agrupar por fase
2 for fase in ['M1_baseline', 'M2_post_ejercicio', '
    M3_post_fatiga_mental']:
3     fase_data = df_clean[df_clean['fase'] == fase]
4     print(f"\n{fase}:")
5     print(f"    HR: {fase_data['hr_media'].mean():.1f} bpm")
6     print(f"    HRV: {fase_data['hrv_media'].mean():.1f} ms")
7     print(f"    EDA: {fase_data['eda_media'].mean():.2f} uS")
```

8.4.2. 2. Analizar Efecto de Intensidad

```
1 # Comparar low vs medium vs high
2 for intensidad in ['low', 'medium', 'high']:
3     int_data = df_clean[df_clean['intensidad'] == intensidad]
4     print(f"\n{intensidad.upper():}")
5     print(f"    HR promedio: {int_data['hr_media'].mean():.1f}")
6     print(f"    HRV promedio: {int_data['hrv_media'].mean():.1f}")
7     print(f"    Fatiga Fisica reportada: {int_data['fatiga_fisica'].mean
        ():.1f}/100")
```

8.4.3. 3. Visualizaciones Basicas

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import seaborn as sns
3
```

```

4 # Box plot de HR por fase
5 sns.boxplot(data=df_clean, x='fase', y='hr_media')
6 plt.title('Frecuencia Cardiaca por Fase')
7 plt.show()
8
9 # Scatter plot: HRV vs Autoreporte Fatiga
10 plt.scatter(df_clean['hrv_media'], df_clean['fatiga_fisica'], alpha
11             =0.6)
12 plt.xlabel('HRV (ms)')
13 plt.ylabel('Fatiga Fisica Reportada')
14 plt.title('Relacion HRV vs Autoreporte Fatiga')
15 plt.show()

```

8.5. Notas Importantes

8.5.1. Valores Problematicos

El dataset puede contener:

- **-inf, inf, NaN:** Generalmente participante 12, algunas fases. Solucion: usar 'dropna()' o 'replace([np.inf, -np.inf], np.nan)'
- **Valores atipicos:** Algunos participantes pueden tener respuestas extremas. Normalice por participante si es necesario.

8.5.2. Unidades y Escalas

Cuadro 8.1: Unidades para cada variable

Variable	Unidad	Rango Tipico
hr_media	bpm	60-120
br_media	brpm	12-30
hrv_media	ms	20-100
eda_media	μS	0.1-3
eeg_*_media	Bels	0-1
fatiga_fisica, fatiga_mental	escala 0-100	0-100

8.5.3. Contexto Temporal

Este es un dataset de **laboratorio controlado**. No es datos "salvajes" de personas en vida real. Protocolos:

- Actividad fisica controlada (no sabemos exactamente que nivel de ejercicio)
- Tareas cognitivas estandarizadas
- Ambiente controlado (sin distracciones externas)

Generalizacion a escenarios reales requiere caucion.

8.6. Proximos Pasos Sugeridos

Para investigadores interesados en este dataset:

1. **Validar resultados:** Reproduzca los analisis mostrados en Cap. 6
2. **Analisis avanzado:** Modelos ML para prediccion de fatiga
3. **Individualizacion:** Desarrolle modelos personalizados por sujeto
4. **Series temporales:** Analice dinamica temporal dentro de sesiones
5. **Comparaciones:** Compare contra otros datasets de fatiga si disponibles

8.7. Contacto y Referencia

Para problemas con el dataset: Consulte el archivo README.md en la raiz del directorio.

Para citar este dataset: Utilice la referencia bibliografica de Kalanadhabhatta et al. (2021) en References.

Para reportar errores/bugs: Contacte a los autores a traves del sitio web de eSense.

Apendice A: Especificaciones Tecnicas Completas

Nokia eSense

Sensor	Sampleo (Hz)	Rango
Acelerometro	100	+/-2g
Giroscopo	100	+/-500 deg/s
PPG (canales)	100	Verde, IR, Rojo

Muse S Headband

EEG con 4 canales (TP9, AF7, AF8, TP10) usando colocacion 10/20 internacional modificada. EEG crudo: 256 Hz. Bandas de potencia: 10 Hz.

Zephyr BioHarness 3.0

ECG: 250 Hz, 12-bit. HR/BR/HRV: 1 Hz. Rango: HR 25-240 bpm, BR 4-70 brpm, HRV 0-65534 ms.

Empatica E4

BVP: 64 Hz. EDA: 4 Hz. HR: 1 Hz. Temperature: 4 Hz.

Apendice B: Instrumentos de Encuesta Utilizados

Escala de Fatiga (en cada sesion/fase)

Two visual analog scales (0-100): 1. "Me siento fisicamente cansado" (Fatiga Fisica) 2. "Me siento mentalmente cansado" (Fatiga Mental)

Pre-Task Survey (al inicio de cada sesion)

- Stanford Sleepiness Scale (1-7): Nivel actual de somnolencia
- Global Vigour and Affect Scale: Vigor y afecto basal

Preliminary Questionnaire (una vez al inicio del estudio)

- Informacion demografica basica
- Personalidad (BFI-10): Big Five Inventory
- Cronotipos (MCTQ): Munich Chronotype Questionnaire
- Patrones de sueno
- Fatigue Severity Scale: Impacto general de fatiga en vida
- International Fitness Scale: Autoevaluacion de fitness

Apendice C:Codigo Python de Ejemplo para Carga y Analisis

```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 # Cargar dataset agregado
5 df = pd.read_csv('fatigueset_aggregated_features.csv')
6
7 # Limpiar
8 df = df.replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
9 df_clean = df.dropna()
10
11 # Estadisticas basicas
12 print(df_clean.describe())

```

Listing 1: Carga basica de datos

```

1 # Analizar cambios entre M1, M2, M3
2 for fase in df_clean['fase'].unique():
3     fase_data = df_clean[df_clean['fase'] == fase]
4     print(f"\n{fase}:")

```

```

5     print(f"    HR: {fase_data['hr_media'].mean():.1f} +/- {fase_data['
      hr_media'].std():.1f}")
6     print(f"    HRV: {fase_data['hrv_media'].mean():.1f} +/- {fase_data
      ['hrv_media'].std():.1f}")
7     print(f"    EDA: {fase_data['eda_media'].mean():.3f} +/- {fase_data
      ['eda_media'].std():.3f}")

```

Listing 2: Comparar variables entre fases

```

1  import matplotlib.pyplot as plt
2  import seaborn as sns
3
4  # Box plot
5  sns.boxplot(data=df_clean, x='fase', y='hr_media', hue='intensidad')
6  plt.title('HR por Fase e Intensidad')
7  plt.show()
8
9  # Violin plot por participante
10 sns.violinplot(data=df_clean, x='participante', y='hrv_media')
11 plt.title('Variabilidad en HRV por Participante')
12 plt.show()

```

Listing 3: Graficos con Matplotlib/Seaborn

Apendice D: Glosario de Terminos Tecnicos

Acelerometro Sensor que mide aceleracion lineal en 3 ejes (x, y, z)

Arousale Activacion del sistema nervioso, pasaje de reposo a alerta

Bandas EEG Agrupaciones de frecuencias en electroencefalograma: Alpha (8-12 Hz), Beta (12-30 Hz), Delta (0.5-4 Hz), Theta (4-8 Hz), Gamma (30-100 Hz)

Bels Escala logaritmica para potencia de senales (10 log10 de potencia)

BVP (Blood Volume Pulse) Cambios en volumen sanguineo, derivado de PPG

ECG Electrocardiograma - registro de actividad electrica del corazon

EDA (Electrodermal Activity) Conductancia de piel, reflejo de activacion simpatica

EEG Electroencefalograma - registro de actividad electrica cerebral

Fotopletismograma (PPG) Sensor optico que mide cambios en volumen sanguineo

Giroscopo Sensor que mide velocidad angular/rotacion

HR (Heart Rate) Numero de latidos por minuto

HRV (Heart Rate Variability) Variacion en intervalos entre latidos consecutivos (SDNN en ms)

SDNN Standard Deviation of Normal-to-Normal intervals - medida de HRV

Simpatico Rama del sistema nervioso autónomo responsable de "lucha o huida"

SNA Sistema Nervioso Autónomo - controla funciones involuntarias

Parasimpatico Rama del SNA responsable de "descanso y digestión"

Wearable Dispositivo portátil/llevable incorporado en ropa o accesorios

Apendice E: Definiciones Matematicas de Metricas

Frecuencia Cardiaca (HR)

$$HR = \frac{\text{Numero de latidos}}{T_{\text{minutos}}} \quad [\text{bpm}]$$

Donde T es la duración del periodo de observación en minutos.

Variabilidad de Frecuencia Cardiaca (HRV - SDNN)

$$\text{HRV (SDNN)} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (NN_i - \overline{NN})^2} \quad [\text{ms}]$$

Donde:

- NN_i = duración del i -ésimo intervalo Normal-to-Normal (entre latidos R-R)
- $\overline{NN}$ = promedio de todos los intervalos NN
- N = número total de intervalos

HRV baja indica dominancia simpática (estrés, fatiga). HRV alta indica regulación parasimpática óptima (recuperación).

Tasa Respiratoria (BR)

$$BR = \frac{\text{Numero de ciclos respiratorios}}{T_{\text{minutos}}} \quad [\text{brpm}]$$

Potencia EEG en Bels

$$P_{\text{Bels}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{referencia}}} \right) \quad [\text{Bels}]$$

Escala logarítmica que comprime rangos dinámicos amplios. Rango típico en FatigueSet: -1 a +1 Bels (0.1 a 10 veces potencia de referencia).

Correlacion de Pearson

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Rango: -1 (correlacion negativa perfecta) a +1 (correlacion positiva perfecta). $r = 0$ indica ningun correlacion lineal.

Desviacion Estandar (SD)

$$SD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Medida de dispersion - cuanto varian los valores alrededor de la media.

Bibliografía

- [1] Kalanadhabhatta, M., Min, C., Montanari, A., & Kawsar, F. (2021). “FatigueSet: A Multi-modal Dataset for Modeling Mental Fatigue and Fatigability.” *Proceedings of the 15th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (Pervasive Health)*, December 6–8, 2021.
- [2] Empatica Inc. (2023). “E4 wristband specifications and data format.” Retrieved from <https://www.empatica.com/research/e4/>
- [3] Muse by Interaxon. (2023). “Muse S Headband EEG specifications.” Retrieved from <https://choosemuse.com/>
- [4] Nokia Bell Labs. (2023). “eSense earable specifications.” Retrieved from <https://www.esense.io/datasets/>
- [5] Medtronic. (2023). “Zephyr BioHarness chest monitor specifications.”